

Fotosintesis: Proses Kehidupan Tumbuhan

Materi Biologi Kelas X — Semester 1

1. Pengertian Fotosintesis

Fotosintesis adalah proses biokimia yang dilakukan oleh tumbuhan, alga, dan beberapa jenis bakteri untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia yang tersimpan dalam bentuk glukosa. Proses ini merupakan fondasi dari hampir seluruh kehidupan di Bumi karena menghasilkan oksigen dan makanan yang dibutuhkan oleh makhluk hidup lainnya.

Kata fotosintesis berasal dari bahasa Yunani: 'photo' yang berarti cahaya, dan 'synthesis' yang berarti penggabungan atau pembuatan. Secara sederhana, fotosintesis adalah proses 'membuat makanan menggunakan cahaya'.

2. Tempat Terjadinya Fotosintesis

Fotosintesis terjadi di dalam kloroplas, yaitu organel sel yang terdapat pada sel-sel tumbuhan hijau. Kloroplas mengandung pigmen hijau yang disebut klorofil, yang berperan penting dalam menyerap energi cahaya matahari.

Bagian-bagian kloroplas:

- Membran luar: Lapisan terluar yang bersifat permeabel
- Membran dalam: Lapisan dalam yang mengatur keluar-masuk zat
- Stroma: Cairan kental tempat berlangsungnya reaksi gelap (Siklus Calvin)
- Tilakoid: Membran berbentuk kantong pipih tempat berlangsungnya reaksi terang
- Grana: Tumpukan tilakoid yang menyerupai tumpukan koin

3. Reaksi Fotosintesis

Persamaan umum reaksi fotosintesis dapat dituliskan sebagai berikut:



Artinya: enam molekul karbon dioksida dan enam molekul air, dengan bantuan energi cahaya, diubah menjadi satu molekul glukosa dan enam molekul oksigen.

3.1 Reaksi Terang

Reaksi terang terjadi di membran tilakoid dan membutuhkan cahaya secara langsung. Pada tahap ini, energi cahaya digunakan untuk memecah molekul air (fotolisis) dan menghasilkan ATP, NADPH, serta melepaskan oksigen sebagai produk sampingan.

Hasil reaksi terang:

- ATP (adenosin trifosfat): Sumber energi sel
- NADPH: Molekul pembawa elektron berenergi tinggi
- O₂: Oksigen yang dilepaskan ke atmosfer

3.2 Reaksi Gelap (Siklus Calvin)

Reaksi gelap atau Siklus Calvin terjadi di stroma kloroplas dan tidak memerlukan cahaya secara langsung, tetapi membutuhkan produk dari reaksi terang (ATP dan NADPH). Pada tahap ini, karbon dioksida dari udara diikat dan diubah menjadi glukosa.

Tahapan Siklus Calvin:

- Fiksasi karbon: CO₂ diikat oleh RuBP membentuk senyawa 3-fosfoglisarat (3-PGA)
- Reduksi: 3-PGA diubah menjadi gliseraldehida-3-fosfat (G3P) menggunakan ATP dan NADPH
- Regenerasi RuBP: G3P digunakan untuk meregenerasi RuBP agar siklus dapat berlanjut

4. Faktor yang Mempengaruhi Fotosintesis

Laju fotosintesis dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Memahami faktor-faktor ini penting untuk meningkatkan produktivitas tanaman pertanian.

4.1 Intensitas Cahaya

Cahaya merupakan sumber energi utama untuk fotosintesis. Semakin tinggi intensitas cahaya, semakin cepat laju fotosintesis hingga mencapai titik jenuh cahaya. Di atas titik jenuh, penambahan cahaya tidak lagi meningkatkan laju fotosintesis.

4.2 Konsentrasi Karbon Dioksida

CO₂ adalah bahan baku utama fotosintesis. Peningkatan konsentrasi CO₂ di atmosfer umumnya meningkatkan laju fotosintesis. Konsentrasi CO₂ normal di atmosfer sekitar 0,04% atau 400 ppm (parts per million).

4.3 Suhu

Fotosintesis dikendalikan oleh enzim yang sensitif terhadap suhu. Suhu optimal untuk fotosintesis pada sebagian besar tumbuhan adalah antara 25-35 derajat Celsius. Suhu terlalu tinggi atau terlalu rendah akan menghambat kerja enzim dan menurunkan laju fotosintesis.

4.4 Ketersediaan Air

Air adalah bahan baku penting dalam reaksi terang fotosintesis. Kekurangan air menyebabkan stomata menutup untuk mencegah penguapan berlebihan, sehingga pasokan CO₂ ke daun terhambat dan laju fotosintesis menurun.

5. Pentingnya Fotosintesis bagi Kehidupan

Fotosintesis memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan di Bumi:

- Menghasilkan oksigen yang dibutuhkan untuk respirasi makhluk hidup
- Menjadi dasar rantai makanan sebagai produsen utama
- Menyerap karbon dioksida dari atmosfer, membantu mengurangi efek rumah kaca
- Menghasilkan bahan organik yang menjadi sumber energi bagi semua makhluk hidup
- Berperan dalam siklus karbon global di biosfer Bumi

Rangkuman

Fotosintesis adalah proses vital yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia berupa glukosa. Proses ini terjadi di kloroplas melalui dua tahap utama: reaksi terang di tilakoid yang menghasilkan ATP, NADPH, dan O₂, serta reaksi gelap di stroma yang menggunakan ATP dan NADPH untuk mengubah CO₂ menjadi glukosa. Laju fotosintesis dipengaruhi oleh intensitas cahaya, konsentrasi CO₂, suhu, dan ketersediaan air. Tanpa fotosintesis, hampir tidak ada kehidupan yang bisa bertahan di planet Bumi.